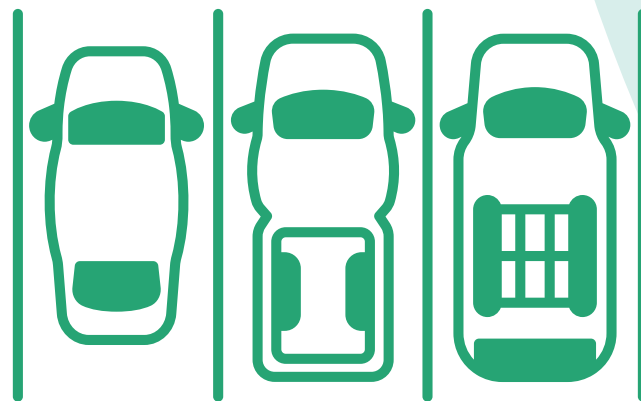


FACULDADE IMPACTA

ENGENHARIA DE REQUISITOS

SISTEMA DE ESTACIONAMENTO

Projeto de Automação e Controle



INTEGRANTES:

Evelyn Merces Da Silva - RA: 2404227 - SI3AN

Paulo Henrique Pires Cordeiro - RA: 2402602 - ADS3AN

Gustavo Meirelles Festa - RA: 2403079 - ADS3AN

Leticia da Silva Macedo - RA: 2403915 - SI3AN

Anna Julia Higa Farincho - RA: 2403569 - SI3AN

LINKS DO PROJETO: GitHub: <https://github.com/PauloDevelopment/SI-Estacionamento.git> / Trello: trello.com/b/aATKGGyj/si-estacionamento

SÃO PAULO - SP
2025

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Título do Projeto: Automação do Processo de Estacionamento

Justificativa do Projeto

O estacionamento "Parada Impactante" enfrenta problemas operacionais devido ao seu sistema manual de cobrança e controle de vagas. Isso resulta em longas filas na entrada e saída, erros no cálculo do tempo de permanência, perda de tickets, e uma gestão ineficiente das vagas, gerando insatisfação nos clientes e prejuízos financeiros. A automação tem como objetivo central modernizar a operação, reduzindo em 90% os erros de cálculo, agilizando o fluxo de veículos em pelo menos 70%, e proporcionando um controle em tempo real da ocupação, garantindo maior lucratividade e satisfação do cliente.

Objetivos Mensuráveis

- Específico: Implementar um sistema de controle de acesso automatizado com cancelas e totens de autoatendimento.
- Mensurável: Aumentar a produtividade da equipe e o faturamento em 20% nos primeiros seis meses após o lançamento.
- Alcançável: O projeto é viável com um orçamento de R\$ 80.000,00 e o uso de tecnologias disponíveis no mercado.
- Relevante: A automação é crucial para manter a competitividade do negócio e atender às expectativas dos clientes por um serviço mais rápido e moderno.
- Temporal: O sistema estará 100% operando em um período de 6 meses, com o go-live previsto para o dia 1 de dezembro de 2025.

Requisitos de Alto Nível

- Sistema de Pagamento: Instalação de totens de autoatendimento com múltiplas opções de pagamento, como cartão de crédito, débito e Pix.
- Controle de Acesso: Instalação de duas cancelas automáticas na entrada e duas na saída, equipadas com leitores de QR code e câmeras de reconhecimento de placas (LPR).
- Software de Gestão: Plataforma web que permita ao dono do estacionamento monitorar a entrada e saída de veículos, ver a ocupação das vagas em tempo real, gerar relatórios de faturamento diário/mensal e gerenciar promoções e mensalistas.
- Capacidade do Sistema: O sistema deve suportar um fluxo de até 1.000 veículos por dia e gerenciar as 150 vagas existentes.

Premissas e Restrições

- Premissas: A equipe de funcionários atual passará por treinamento e se adaptará ao novo sistema. O projeto terá total apoio do dono do estacionamento, que irá liberar o orçamento e tomar as decisões necessárias.

- Restrições: O custo total do projeto não pode ultrapassar R\$ 80.000,00. As obras civis para instalação dos equipamentos devem ser concluídas em 30 dias para minimizar a interrupção do funcionamento do estacionamento.

Escopo Preliminar

- Fase de Planejamento: Análise de fornecedores e compra de equipamentos.
- Fase de Execução: Instalação das cancelas e totens e configuração do software.
- Fase de Testes: Testes de integração entre hardware e software.
- Fase de Lançamento: Treinamento da equipe, go-live.
- Fase de Acompanhamento: Monitoramento do sistema após o lançamento e ajustes finais.

Riscos Iniciais de Alto Nível

- Atraso na entrega dos equipamentos: Atraso por parte dos fornecedores pode comprometer o cronograma.
- Problemas de conectividade: Falha na conexão de internet pode paralisar o sistema.
- Resistência da equipe: Dificuldade dos funcionários em se adaptarem ao novo software.
- Instabilidade do sistema: Possíveis bugs ou falhas de software após a implementação.

Cronograma de Marcos Principais

- Início do Projeto: 4 de agosto de 2025.
- Instalação de equipamentos: 1 de junho a 30 de junho de 2025.
- Configuração e testes do sistema: 1 de julho a 30 de setembro de 2025.
- Lançamento: 26/08/2025.
- Encerramento do Projeto: 01/12/2025.

Partes Interessadas

- Dono do Estacionamento: Principal patrocinador e beneficiário.
- Funcionários: Usuários diretos do sistema, responsáveis pela operação diária.
- Equipe de Desenvolvimento: Responsáveis pelo desenvolvimento e andamento do projeto.
- Clientes: Usuários finais, que se beneficiarão da agilidade.

Gerente do Projeto e Autoridade

Nome: Paulo Henrique Pires Cordeiro – Tem a autonomia para tomar todas as decisões relacionadas ao orçamento, cronograma e escopo, além de ser o principal ponto de contato para todas as partes interessadas.

Critérios de Sucesso

O projeto será considerado um sucesso se atingir os seguintes resultados:

- Aumento de 20% no faturamento mensal.
- Redução de 90% nos erros de cobrança e perda de tickets.
- Redução de 70% no tempo de entrada e saída dos veículos.
- Aumento da satisfação dos clientes com o novo processo de atendimento.

ROTEIRO DE ENTREVISTA - PROJETO DE ESTACIONAMENTO

DADOS DO ENTREVISTADO

- **Nome:** Anna Julia Higa Farincho, Leticia da Silva Macedo
 - **Papel:** Consumidor
 - **Empresa/Organização:** Parada Impactante
 - **Data da Entrevista:** 23/09/2025
 - **Entrevistador(es):** Paulo Henrique Pires Cordeiro, Gustavo Meirelles Festa
-

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA

1. O que você mais valoriza em um estacionamento: preço, segurança ou praticidade?

Resposta: Eu valorizo mais segurança, depois preço. Prefiro pagar um pouco mais caro, mas deixar o carro tranquilo.

2. Você acha importante ter um sistema que mostre as vagas disponíveis em tempo real?

Resposta: Sim, acho bem importante saber as vagas em tempo real, ajuda a não perder tempo rodando.

3. O pagamento digital (pix, cartão, app) seria essencial pra você?

Resposta: Com certeza, hoje em dia quase ninguém anda com dinheiro, então pagamento digital é essencial.

4. Você gostaria de reservar uma vaga com antecedência pelo aplicativo?

Resposta: Seria ótimo poder reservar antes, principalmente em lugares muito cheios (shows, shoppings em datas especiais).

5. Como você gostaria de ser informado sobre o valor e o tempo de permanência no estacionamento?

Resposta: Gostaria de ver direto no aplicativo, com atualização em tempo real, mas também poderia ter um painel na entrada/saída mostrando.

6. A localização da sua vaga deveria aparecer no sistema?

Resposta: Sim, facilita muito na hora de lembrar onde estacionei, principalmente em estacionamentos grandes.

7. Você acha útil receber notificações quando o tempo de estacionamento está acabando?

Resposta: Acho super útil receber uma notificação no celular avisando que o tempo tá acabando.

8. O que te faria confiar mais em um estacionamento: câmeras, seguro ou outro recurso?

Resposta: Câmeras em todos os pontos me passam mais confiança, mas se tivesse um seguro incluso seria ainda melhor.

9. Qual seria a pior experiência que você já teve em estacionamento e que gostaria que fosse evitada?

Resposta: Já tive dificuldade de achar o carro e também já fiquei preso na saída porque o caixa não funcionava. Isso eu gostaria que fosse evitado.

10. Se tivesse um aplicativo do estacionamento, o que não poderia faltar nele?

Resposta: No aplicativo não poderia faltar: preço claro, formas de pagamento, tempo de permanência em tempo real, localização da vaga e opção de reservar.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS

Pontos importantes identificados:

- Prioriza segurança sobre preço
- Valoriza praticidade e agilidade
- Prefere soluções digitais
- Tem experiências negativas com sistemas falhos
- Busca transparência nas informações

Data de preenchimento: 23/09/2025

Responsável: Evelyn Mercês da Silva

PESQUISA: PRODUTOS PARA AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE ESTACIONAMENTOS

RESUMO EXECUTIVO

Esta pesquisa identificou os principais produtos e tecnologias disponíveis no mercado brasileiro e internacional para automação e controle de estacionamentos. A análise abrange desde softwares de gestão tradicionais até soluções IoT avançadas com inteligência artificial.

PRINCIPAIS FORNECEDORES E PRODUTOS

1. PARKEER

Tipo: Software de Gestão Completo

Posição: Líder no mercado brasileiro

Recursos:

- Sistema de gestão financeira e operacional
- Interface unificada para unidades informatizadas e automatizadas
- Controle de acesso integrado
- Relatórios gerenciais avançados

2. ESTACIONAMENTO DIGITAL

Tipo: Solução Mobile/Tablet

Recursos:

- Operação com equipamentos Android
- Impressora térmica portátil
- Códigos QR/Código de barras
- Gestão sem estrutura física complexa

3. EASY PARK

Tipo: Sistema Online

Recursos:

- Sistema baseado em nuvem
- Teste gratuito de 15 dias
- Interface web para controle

- Integração com aplicativo móvel

4. PROSIGA - PARK MANAGER

Tipo: Software Profissional

Recursos:

- Controle operacional e financeiro completo
- Interface única para unidades informatizadas e automatizadas
- Módulos integrados de gestão
- Relatórios customizáveis

5. JUMP PARK

Tipo: Sistema Integrado

Recursos:

- Automação do fluxo de estacionamento
- Integração com meios de pagamento
- Monitoramento via celular/computador
- Interface intuitiva
- Teste gratuito de 7 dias

6. NEPOS

Tipo: Solução Completa de Automação

Posição: Maior solução em automação do Brasil

Recursos:

- Alta performance operacional
- Sistemas automatizados completos
- Integração com hardware especializado
- Suporte técnico nacional

7. EFFICIENG SOLUTIONS

Tipo: Soluções Integradas

Recursos:

- Sistema de gerenciamento de vagas
- Automação ponta a ponta
- Sinalização integrada

- Custo-benefício otimizado

8. SANVITRON

Tipo: Automação Industrial

Recursos:

- Controle total de acessos
 - Sistemas robustos para instituições
 - Experiência do cliente aprimorada
 - Tecnologia de automação avançada
-

TECNOLOGIAS EMERGENTES E INOVAÇÕES

1. SISTEMAS IoT (INTERNET DAS COISAS)

Características:

- Rede de sensores para coleta de dados de ocupação em tempo real
- Distribuição uniforme de vagas através de dados coletados
- Comunicação entre dispositivos sem fio
- Monitoramento remoto 24/7

2. SENSORES INTELIGENTES

Tipos de Sensores:

- **Ultrassônicos:** Detecção por distância (HC-SR04)
- **Indutivos:** Detecção de massa metálica
- **Ópticos:** Câmeras com IA para reconhecimento
- **Magnéticos:** Detecção de alteração no campo magnético
- **RFID:** Identificação por radiofrequência

3. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING

Aplicações:

- Tecnologias avançadas que moldarão o futuro do controle de estacionamento em 2025
- Reconhecimento automático de placas (LPR/ANPR)
- Predição de ocupação baseada em padrões históricos

- Otimização automática de preços dinâmicos
- Análise preditiva de manutenção

4. SISTEMAS DE PAGAMENTO DIGITAL

Modalidades:

- PIX integrado
 - Cartões de crédito/débito
 - Pagamento por aproximação (NFC)
 - Carteiras digitais (Apple Pay, Google Pay)
 - QR Code para pagamento
-



RECURSOS TÉCNICOS ESSENCIAIS

HARDWARE NECESSÁRIO

1. Controle de Acesso:

- Cancelas automáticas
- Leitores de cartão/ticket
- Sensores de presença veicular
- Câmeras de segurança

2. Detecção de Vagas:

- Sensores por vaga individual
- Câmeras com visão computacional
- Sensores de solo (wireless)
- Sistemas de contagem por entrada/saída

3. Comunicação:

- Gateway IoT
- Rede Wi-Fi/Ethernet
- Conectividade 4G/5G
- Protocolos: MQTT, LoRaWAN, Zigbee

SOFTWARE E FUNCIONALIDADES

1. **Gestão Operacional:**

- Dashboard em tempo real
- Controle de ocupação
- Gestão de tarifas
- Relatórios gerenciais

2. **Interface do Cliente:**

- Aplicativo móvel
- Sistema de reservas
- Navegação até a vaga
- Notificações push

3. **Integração:**

- APIs para terceiros
- ERP/CRM integration
- Sistemas de pagamento
- Plataformas de mapas

ANÁLISE DE CUSTOS E ROI

FAIXAS DE INVESTIMENTO

- **Sistemas Básicos:** R\$ 5.000 - R\$ 15.000
- **Sistemas Intermediários:** R\$ 15.000 - R\$ 50.000
- **Sistemas Avançados:** R\$ 50.000 - R\$ 200.000+
- **Sistemas IoT Completos:** R\$ 100.000 - R\$ 500.000+

BENEFÍCIOS FINANCEIROS

- Redução de custos operacionais (30-50%)
 - Aumento da rotatividade de vagas (20-40%)
 - Redução de perdas por falhas humanas (90%+)
 - Otimização de preços dinâmicos (+15-25% receita)
-

TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS

EMPRESAS GLOBAIS LÍDERES

1. **Nedap (Holanda)**
2. **Smart Parking (Reino Unido)**
3. **Urbiotica (Espanha)**
4. **ParkHelp (EUA)**
5. **SKIDATA (Áustria)**

INOVAÇÕES GLOBAIS

- Europa possuía 55% dos sensores de estacionamento inteligente instalados mundialmente
 - Integração com veículos autônomos
 - Sistemas de valet parking robotizado
 - Estacionamento preditivo baseado em IA
 - Integração com smart cities
-

RECOMENDAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO

FASE 1: BÁSICA

- Sistema de controle de acesso automatizado
- Software de gestão básico
- Pagamento digital integrado
- Monitoramento de vagas manual

FASE 2: INTERMEDIÁRIA

- Sensores de ocupação por vaga
- Aplicativo móvel para clientes
- Dashboard gerencial em tempo real
- Sistema de reservas online

FASE 3: AVANÇADA

- IoT completo com sensores inteligentes

- IA para otimização e predição
 - Integração com ecossistema urbano
 - Analytics avançado e Big Data
-

FUNCIONALIDADES MOBILE ESSENCIAIS

APLICATIVO DO CLIENTE

- Localização de vagas disponíveis
- Sistema de reservas antecipadas
- Pagamento integrado (PIX, cartão)
- Navegação GPS até a vaga
- Histórico de uso e gastos
- Notificações de tempo restante

APLICATIVO GERENCIAL

- Dashboard operacional
 - Controle de ocupação em tempo real
 - Gestão de preços e promoções
 - Relatórios financeiros
 - Alertas de manutenção
 - Controle de acesso remoto
-

TECNOLOGIAS EM DESENVOLVIMENTO

PRÓXIMAS INOVAÇÕES

1. **Blockchain:** Para pagamentos seguros e contratos inteligentes
 2. **5G:** Comunicação ultrarrápida entre sensores
 3. **Computer Vision:** Reconhecimento avançado por câmeras
 4. **Edge Computing:** Processamento local para reduzir latência
 5. **Digital Twins:** Simulação virtual do estacionamento
-

CONCLUSÕES E INSIGHTS

O mercado de automação de estacionamentos está em rápida evolução, com empresas investindo em automação e inteligência para transformar a gestão de estacionamentos. As principais tendências incluem:

1. **Migração para IoT:** Sistemas conectados e inteligentes
2. **Foco na Experiência do Cliente:** Apps intuitivos e pagamento digital
3. **Análise de Dados:** Business intelligence para otimização
4. **Sustentabilidade:** Redução de emissões através de eficiência
5. **Integração Urbana:** Conexão com sistemas de smart cities

A escolha da solução deve considerar o porte do estacionamento, orçamento disponível, necessidades específicas do negócio e perspectivas de crescimento futuro.

LISTA GERAL DE RECURSOS POSSÍVEIS PARA SOLUÇÕES DE GESTÃO DE ESTACIONAMENTO

CONTROLE DE ACESSO E FLUXO

- Cancelas automáticas (entrada e saída)
- Leitores de cartão RFID/proximidade
- Leitores de QR Code/código de barras
- Câmeras de reconhecimento de placas (LPR/ANPR)
- Sensores de presença veicular
- Controle de acesso biométrico
- Tags RFID para mensalistas
- Leitores de cartão magnético
- Sistemas de intercomunicação
- Portões eletrônicos para pedestres

SISTEMA DE COBRANÇA E PAGAMENTO

- Totens de autoatendimento
- Pagamento via cartão de crédito/débito

- **Pagamento via PIX**
- **Carteiras digitais** (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay)
- **Pagamento por aproximação (NFC)**
- **Sistema de créditos pré-pagos**
- **Desconto para mensalistas**
- **Promoções por tempo de permanência**
- **Integração com múltiplos gateways de pagamento**
- **Emissão de nota fiscal eletrônica**
- **Cashback e programas de fidelidade**

APLICATIVO MÓVEL E WEB

- **Localização de vagas disponíveis em tempo real**
- **Sistema de reserva antecipada**
- **Navegação GPS até a vaga reservada**
- **Histórico de uso e gastos**
- **Notificações push de tempo restante**
- **Pagamento integrado no app**
- **Avaliação e feedback do serviço**
- **Chat de suporte ao cliente**
- **Programa de pontuação/recompensas**
- **Compartilhamento de vaga (car sharing)**
- **Interface web responsiva**

DETECÇÃO E MONITORAMENTO DE VAGAS

- **Sensores ultrassônicos por vaga**
- **Sensores magnéticos no solo**
- **Câmeras com visão computacional**
- **Sensores ópticos/infravermelhos**
- **Contadores automáticos de entrada/saída**
- **Mapa visual de ocupação em tempo real**

- Sinalização LED por vaga (verde/vermelho)
- Painéis informativos de vagas disponíveis
- Sistema de navegação interna
- Alertas de vaga liberada

DASHBOARD E GESTÃO ADMINISTRATIVA

- Painel de controle em tempo real
- Relatórios de ocupação e faturamento
- Gestão de preços dinâmicos
- Controle de mensalistas e convênios
- Análise de padrões de uso
- Previsão de demanda
- Alertas de manutenção preventiva
- Gestão de funcionários e turnos
- Backup automático de dados
- Integração com sistemas ERP/CRM

SEGURANÇA E MONITORAMENTO

- Câmeras de segurança 24h
- Gravação e armazenamento de imagens
- Detecção de movimento
- Sistema de alarme integrado
- Controle de acesso por níveis
- Backup de energia (nobreak/gerador)
- Criptografia de dados
- Log de auditoria completo
- Detecção de fraudes
- Seguro de veículos integrado

BUSINESS INTELLIGENCE E ANALYTICS

- Relatórios personalizáveis

- **Dashboard executivo**
- **Análise de rentabilidade por período**
- **Métricas de satisfação do cliente**
- **Análise de sazonalidade**
- **Comparativo de performance**
- **Predição de receitas**
- **Análise de concorrência**
- **ROI por investimento**
- **KPIs operacionais**

INTEGRAÇÃO E CONECTIVIDADE

- **APIs para integração com terceiros**
- **Sincronização com mapas (Google Maps, Waze)**
- **Integração com sistemas de transporte público**
- **Conexão com plataformas de delivery**
- **Integração com sistemas hoteleiros**
- **Conectividade IoT (Wi-Fi, 4G/5G, LoRaWAN)**
- **Integração com smart cities**
- **Webhook para notificações automáticas**
- **SDK para desenvolvimento personalizado**
- **Marketplace de plugins**

ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE

- **Vagas preferenciais para PCD**
- **Sinalização em Braille**
- **Interface com alto contraste**
- **Comandos por voz**
- **Vagas para carros elétricos com carregadores**
- **Monitoramento de consumo energético**
- **Painéis solares integrados**

- Sistema de coleta seletiva
- Relatórios de sustentabilidade
- Certificações ambientais

RECURSOS DE EMERGÊNCIA E MANUTENÇÃO

- Sistema de emergência médica
- Chamada de apoio mecânico
- Localização de extintores e equipamentos
- Rotas de evacuação
- Comunicação com bombeiros/polícia
- Manutenção preditiva de equipamentos
- Alertas de falhas em tempo real
- Sistema de backup manual
- Plano de contingência automático
- Suporte técnico 24/7

RECURSOS AVANÇADOS E FUTUROS

- Inteligência Artificial para otimização
- Machine Learning para previsão de demanda
- Blockchain para contratos inteligentes
- Realidade Aumentada para navegação
- Chatbot com IA para atendimento
- Reconhecimento facial para segurança
- Integração com veículos autônomos
- Sistema de valet parking robotizado
- Análise preditiva de comportamento
- Digital Twin do estacionamento

RECURSOS ESPECÍFICOS DO PROJETO "PARADA IMPACTANTE"

Baseado no repositório analisado, os recursos já planejados incluem:

✓ Implementados/Planejados:

- Cancelas automáticas (2 entrada, 2 saída)
- Leitores de QR Code
- Câmeras LPR (reconhecimento de placas)
- Totens de autoatendimento
- Pagamento por cartão e PIX
- Controle de 150 vagas
- Capacidade para 1.000 veículos/dia
- Dashboard administrativo
- Relatórios de faturamento
- Gestão de mensalistas

🔧 Recursos Adicionais Recomendados:

- Aplicativo móvel para clientes
- Sensores de ocupação por vaga
- Sistema de reservas online
- Notificações push
- Integração com mapas
- Analytics avançado
- Sistema de fidelidade
- Backup de conectividade

Fontes Consultadas: Parkeer, Estacionamento Digital, Easy Park, Prosiga, Jump Park, Nepos, Efficieng, Sanvitron, MOKOSmart, DIMEP, 1NCE, BABLE Smart Cities, CloudPark, repositório GitHub PauloDevelopment/SI-Estacionamento, e diversas publicações acadêmicas sobre IoT e automação.

Data da Pesquisa: Setembro 2025

Última Atualização: 23/09/2025

Formulário de requisitos prioritários

O **Formulário de Requisitos Prioritários** é um instrumento utilizado para organizar, avaliar e definir quais funcionalidades do sistema **Parada Impactante** devem ser implementadas primeiro, com base na necessidade do negócio, na experiência do usuário e na viabilidade técnica.

Ele foi aplicado durante a fase de **levantamento de requisitos**, antes da construção do SRS e do Backlog do projeto. O objetivo é garantir que todas as funções críticas do sistema sejam entendidas e planejadas de forma clara.

Objetivos do formulário

1. Identificar as necessidades essenciais do sistema

O formulário registra tudo aquilo que é indispensável para o funcionamento mínimo do **Parada Impactante**, como:

- entrada e saída de veículos,
- cálculo automático de tarifas,
- controle de vagas,
- registro de horários,
- identificação do tipo de veículo.

2. Definir prioridades

Cada requisito é avaliado conforme:

- impacto no funcionamento do estacionamento,
- urgência para o usuário,
- dependência técnica de outras funcionalidades.

Isso ajuda a definir quais requisitos serão desenvolvidos nas primeiras sprints.

3. Apoiar a criação do Backlog

As informações coletadas no formulário serviram de base para transformar cada requisito em **User Stories**, compondo o backlog priorizado do projeto.

Exemplo:

“Como atendente, quero registrar a entrada de um veículo, para que eu possa controlar o tempo de permanência e calcular o valor a pagar.”

4. Servir de referência no SRS

O formulário estruturou os requisitos funcionais e não funcionais que foram posteriormente formalizados na Especificação de Requisitos do Software

Perguntas:

Formulário de Priorização de Requisitos – Sistema de Estacionamento

Instruções: Para cada requisito listado na primeira coluna, marque a opção que melhor representa sua **prioridade** para a operação do estacionamento:

- **1 - Imprescindível:** O sistema não pode operar de forma eficaz/segura sem este requisito. É mandatório para o funcionamento principal.
- **2 - Opcional:** O requisito melhora a experiência ou o desempenho, mas a operação principal do estacionamento pode ser executada sem ele.

Requisito Principal	1 - Imprescindível	2 - Opcional
Registro de Entrada: Registrar a p...	☐	☐
Calculo de Pagamento: Calcular ...	☐	☐
Controle de Vagas: Atualizar em t...	☐	☐
Mensalistas: Permitir a entrada e ...	☐	☐
Emissão de Comprovante: Gerar ...	☐	☐
Relatório de Faturamento: Gerar r...	☐	☐
Consulta Rápida: Capacidade de ...	☐	☐
Identificação do Atendente: Regl...	☐	☐
Gerenciamento de Tarifas: Funci...	☐	☐

Respostas:



4 respostas

 [Link para as Planilhas](#)



Resumo

Pergunta

Individual

< 4 de 4 >



As respostas não podem ser editadas

Formulário de Priorização de Requisitos – Sistema de Estacionamento

Instruções: Para cada requisito listado na primeira coluna, marque a opção que melhor representa sua **prioridade** para a operação do estacionamento:

- **1 - Imprescindível:** O sistema não pode operar de forma eficaz/segura sem este requisito. É mandatório para o funcionamento principal.
- **2 - Opcional:** O requisito melhora a experiência ou o desempenho, mas a operação principal do estacionamento pode ser executada sem ele.

* Indica uma pergunta obrigatória

*
Requisito Principal

	1 - Imprescindível	2 - Opcional
Registro de Entrada: Registrar a placa e o horário de entrada do veículo no sistema.	☒	☐
Cálculo de Pagamento: Calcular automaticamente o valor a ser pago com base na permanência e tarifas.	☒	☐
Controle de Vagas: Atualizar em tempo real o número de vagas disponíveis/ocupadas.	☒	☐
Mensalistas: Permitir a entrada e saída rápida de veículos previamente cadastrados como mensalistas.	☐	☒
Emissão de Comprovante: Gerar e imprimir o ticket de entrada (ou comprovante de registro digital).	☒	☐
Relatório de Faturamento: Gerar relatórios diários/mensais com o total de veículos e faturamento.	☒	☐
Consulta Rápida: Capacidade de consultar o status de uma vaga específica (livre/ocupada).	☒	☐
Identificação do Atendente: Registrar qual operador/vigia realizou o registro de entrada do veículo.	☐	☒
Gerenciamento de Tarifas: Funcionalidade para alterar ou incluir novas regras de tarifa/preço no sistema.	☒	☐

4 respostas

 [Link para as Planilhas](#)



Resumo

Pergunta

Individual

< 3 de 4 >



As respostas não podem ser editadas

Formulário de Priorização de Requisitos – Sistema de Estacionamento

Instruções: Para cada requisito listado na primeira coluna, marque a opção que melhor representa sua **prioridade** para a operação do estacionamento:

- **1 - Imprescindível:** O sistema não pode operar de forma eficaz/segura sem este requisito. É mandatório para o funcionamento principal.
- **2 - Opcional:** O requisito melhora a experiência ou o desempenho, mas a operação principal do estacionamento pode ser executada sem ele.

* Indica uma pergunta obrigatória

Requisito Principal

	1 - Imprescindível	2 - Opcional
Registro de Entrada: Registrar a placa e o horário de entrada do veículo no sistema.	☒	☐
Cálculo de Pagamento: Calcular automaticamente o valor a ser pago com base na permanência e tarifas.	☒	☐
Controle de Vagas: Atualizar em tempo real o número de vagas disponíveis/ocupadas.	☒	☐
Mensalistas: Permitir a entrada e saída rápida de veículos previamente cadastrados como mensalistas.	☐	☒
Emissão de Comprovante: Gerar e imprimir o ticket de entrada (ou comprovante de registro digital).	☒	☐
Relatório de Faturamento: Gerar relatórios diários/mensais com o total de veículos e faturamento.	☒	☐
Consulta Rápida: Capacidade de consultar o status de uma vaga específica (livre/ocupada).	☒	☐
Identificação do Atendente: Registrar qual operador/vigia realizou o registro de entrada do veículo.	☒	☐
Gerenciamento de Tarifas: Funcionalidade para alterar ou incluir novas regras de tarifa/preço no sistema.	☒	☐

4 respostas

 [Link para as Planilhas](#)



Resumo

Pergunta

Individual

< 2 de 4 >



As respostas não podem ser editadas

Formulário de Priorização de Requisitos – Sistema de Estacionamento

Instruções: Para cada requisito listado na primeira coluna, marque a opção que melhor representa sua **prioridade** para a operação do estacionamento:

- **1 - Imprescindível:** O sistema não pode operar de forma eficaz/segura sem este requisito. É mandatório para o funcionamento principal.
- **2 - Opcional:** O requisito melhora a experiência ou o desempenho, mas a operação principal do estacionamento pode ser executada sem ele.

* Indica uma pergunta obrigatória

Requisito Principal

1 - Imprescindível

2 - Opcional

Registro de Entrada: Registrar a placa e o horário de entrada do veículo no sistema.



Cálculo de Pagamento: Calcular automaticamente o valor a ser pago com base na permanência e tarifas.



Controle de Vagas: Atualizar em tempo real o número de vagas disponíveis/ocupadas.



Mensalistas: Permitir a entrada e saída rápida de veículos previamente cadastrados como mensalistas.



Emissão de Comprovante: Gerar e imprimir o ticket de entrada (ou comprovante de registro digital).



Relatório de Faturamento: Gerar relatórios diários/mensais com o total de veículos e faturamento.



Consulta Rápida: Capacidade de consultar o status de uma vaga específica (livre/ocupada).



Identificação do Atendente: Registrar qual operador/vigia realizou o registro de entrada do veículo.



Gerenciamento de Tarifas: Funcionalidade para alterar ou incluir novas regras de tarifa/preço no sistema.



4 respostas

 [Link para as Planilhas](#) 

Resumo

Pergunta

Individual

< 1 de 4 >



As respostas não podem ser editadas

Formulário de Priorização de Requisitos – Sistema de Estacionamento

Instruções: Para cada requisito listado na primeira coluna, marque a opção que melhor representa sua **prioridade** para a operação do estacionamento:

- **1 - Imprescindível:** O sistema não pode operar de forma eficaz/segura sem este requisito. É mandatório para o funcionamento principal.
- **2 - Opcional:** O requisito melhora a experiência ou o desempenho, mas a operação principal do estacionamento pode ser executada sem ele.

* Indica uma pergunta obrigatória

*
Requisito Principal

1 - Imprescindível

2 - Opcional

Registro de Entrada: Registrar a placa e o horário de entrada do veículo no sistema.



Cálculo de Pagamento: Calcular automaticamente o valor a ser pago com base na permanência e tarifas.



Controle de Vagas: Atualizar em tempo real o número de vagas disponíveis/ocupadas.



Mensalistas: Permitir a entrada e saída rápida de veículos previamente cadastrados como mensalistas.



Emissão de Comprovante: Gerar e imprimir o ticket de entrada (ou comprovante de registro digital).



Relatório de Faturamento: Gerar relatórios diários/mensais com o total de veículos e faturamento.



Consulta Rápida: Capacidade de consultar o status de uma vaga específica (livre/ocupada).



Identificação do Atendente: Registrar qual operador/vigia realizou o registro de entrada do veículo.



Gerenciamento de Tarifas: Funcionalidade para alterar ou incluir novas regras de tarifa/preço no sistema.



Observação do Processo do Estacionamento – Versão Final

Descrição do Processo Atual (AS IS)

Durante a observação da operação do estacionamento, identificou-se que existem duas portarias destinadas à entrada e saída de veículos. O fluxo atual apresenta etapas manuais e comunicação verbal entre recepcionista e manobristas, o que gera risco de erros devido ao grande número de vagas disponíveis.

O processo funciona da seguinte forma:

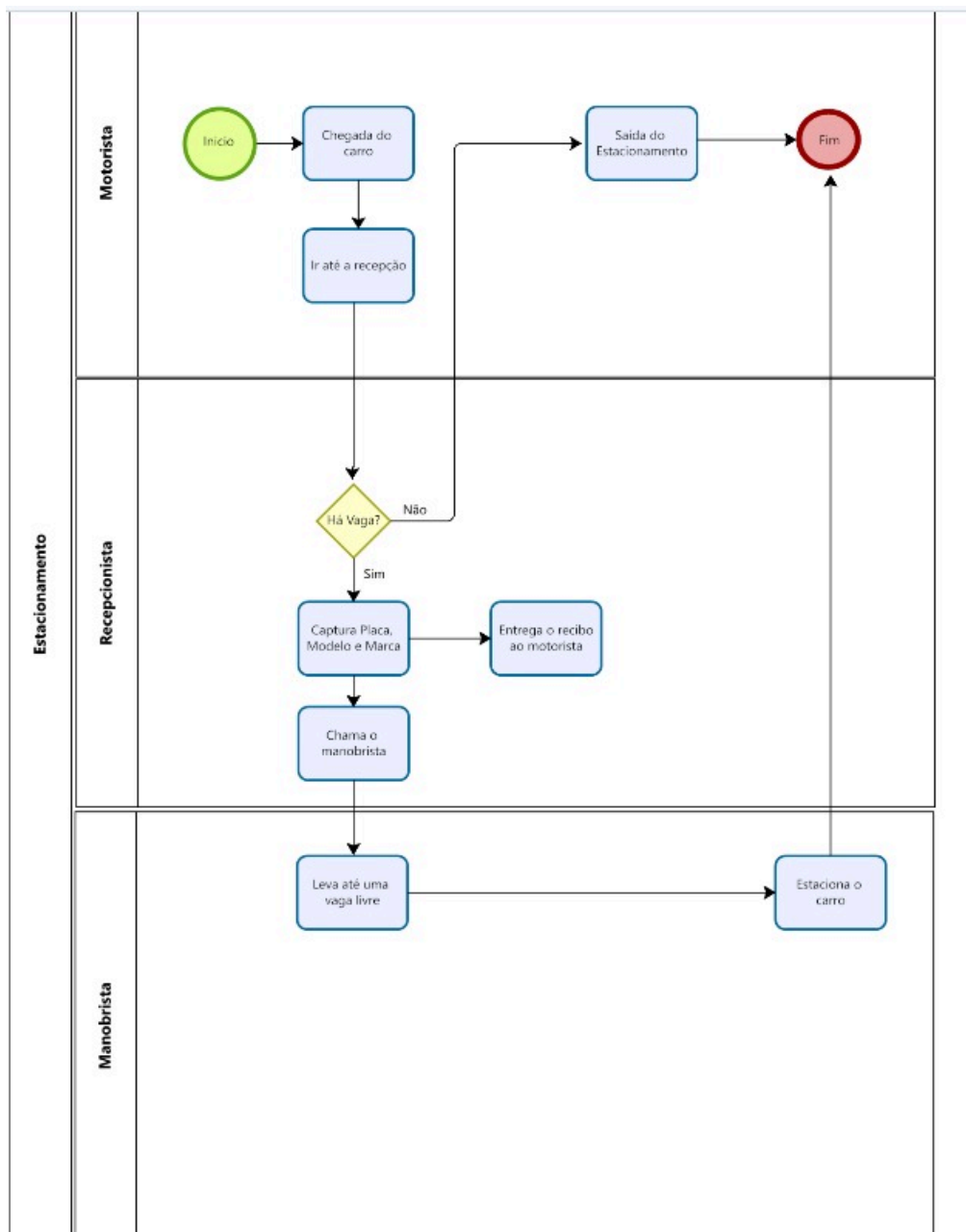
1. O motorista chega ao estacionamento e segue até a recepção.
2. O recepcionista confirma com os manobristas se há vagas disponíveis.
3. Caso exista vaga, o recepcionista registra as informações do veículo, como placa, modelo e marca.
4. O motorista recebe um recibo contendo a taxa por hora, data e horário de entrada.
5. O recepcionista chama um manobrista.
6. O manobrista conduz o veículo até uma vaga livre.
7. Caso não haja vaga disponível, o motorista é informado e não prossegue no processo.

O alto volume de vagas (5.000 espaços) dificulta a localização manual de vagas livres, ocasionando atrasos e falhas operacionais.

BPMN do Processo Atual (AS IS)

Abaixo contém a imagem do diagrama atual criado no Bizagi, representando:

- Motorista: chegada, ir à recepção e saída.
- Recepcionista: verificação de vaga, registro do veículo, emissão de recibo e chamada do manobrista.
- Manobrista: condução do carro até a vaga e estacionamento.



Problemas Observados no Processo Atual

1. Dependência total da comunicação verbal entre recepcionista e manobristas.
2. Dificuldade dos manobristas em localizar vagas livres devido ao grande número de vagas.
3. Possibilidade de informações incorretas ou incompletas no registro do veículo.

4. Risco de filas e lentidão no atendimento em horários de pico.
 5. Falta de controle automatizado da ocupação do estacionamento.
-

Requisitos Complementares Identificados

Com base nas observações do processo, foram levantados novos requisitos que podem aprimorar o sistema:

Requisitos Funcionais

1. O sistema deve manter um controle automatizado da quantidade de vagas disponíveis.
2. O sistema deve indicar ao manobrista qual vaga está livre.
3. O sistema deve registrar automaticamente placa, modelo e marca do veículo.
4. O sistema deve gerar o recibo de entrada contendo taxa por hora, data e hora de entrada.
5. O sistema deve disponibilizar aos manobristas um mapa visual das vagas.
6. O sistema deve registrar toda movimentação de entrada e saída de veículos.

Requisitos Não Funcionais

1. A interface deve ser simples e intuitiva para minimizar erros humanos.
2. O sistema deve responder às consultas de disponibilidade de vagas em tempo reduzido.
3. A solução deve estar disponível em tempo integral.
4. O sistema deve garantir segurança e integridade dos dados cadastrados.

Requisitos de Negócio

1. Aprimorar o tempo de atendimento no estacionamento.
2. Reduzir erros e atrasos operacionais.

3. Melhorar o controle interno do estacionamento.

Processo Otimizado (TO BE)

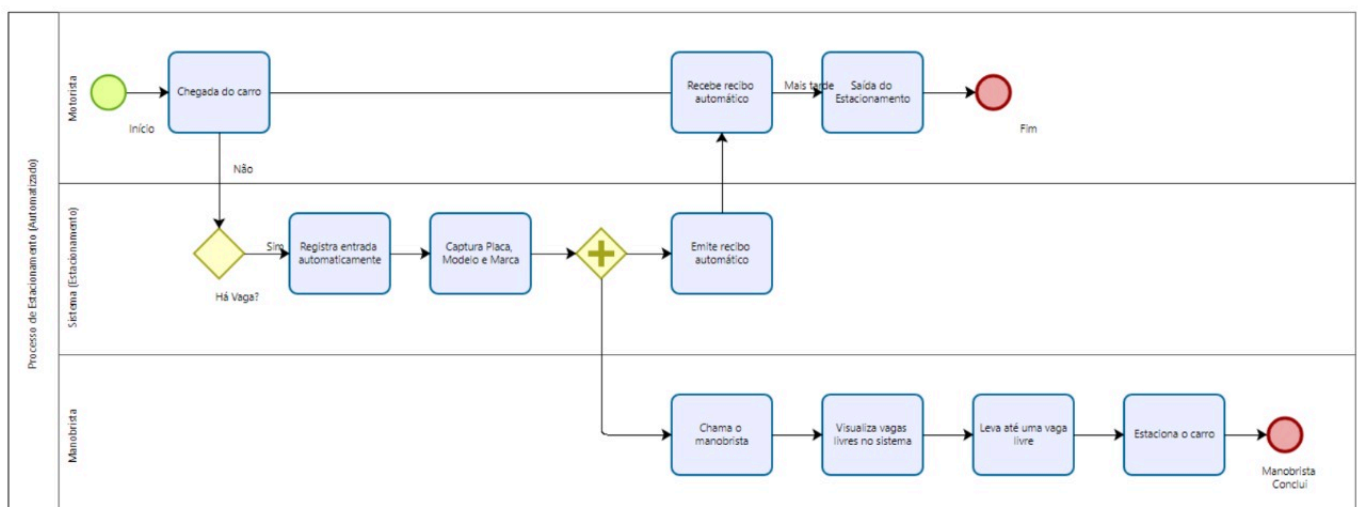
Com base na proposta de solução do grupo, um novo fluxo otimizado foi modelado. Ele contempla funcionalidades que reduzem a dependência de comunicação manual, melhoram o controle de vagas e agilizam o atendimento.

Principais melhorias do processo proposto:

1. Identificação automática de vagas disponíveis.
2. Sistema realiza a leitura automática da placa (caso aplicável).
3. O recepcionista não precisa consultar manobristas manualmente.
4. O manobrista recebe no sistema a vaga exata para estacionar.
5. O processo torna-se mais simples, rápido e seguro.
- 6.

BPMN do Processo Proposto (TO BE)

Abaixo contém a imagem do diagrama representando o fluxo otimizado, demonstrando como seria a operação com o novo sistema implementado.



Versão do Documento

Documento revisado conforme atividade da disciplina e atualizado no repositório GitHub.

Parada Impactante- Protótipo

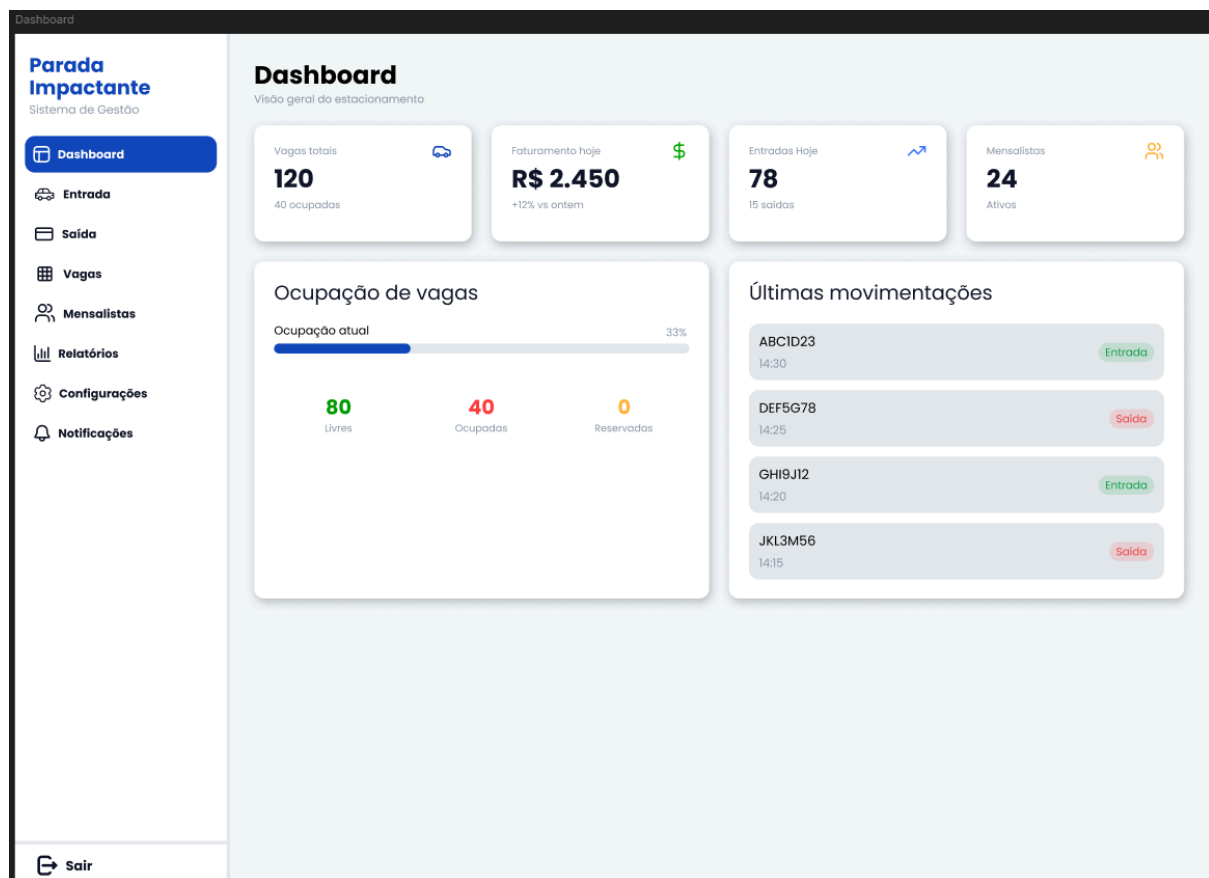
Tela Inicial – "Dashboard"

Descrição: Tela de abertura do sistema onde o usuário encontra a identidade visual da Parada Impactante.

Elementos exibidos

- Banner com o nome do projeto: **Parada Impactante – Protótipo**
- Fundo estilizado com elementos gráficos
- Botão de navegação para iniciar o processo

Objetivo: Encaminhar o usuário para o fluxo de cadastro ou consulta rapidamente, apresentando uma visão clara do propósito do sistema.



Tela "Entrada"

Descrição: Tela destinada ao **registro de veículos** que serão utilizados pelos clientes.

Elementos exibidos:

- Campo: **Nome**
- Campo: **Placa do veículo**
- Campo: **CPF do cliente**
- Campo: **Endereço**

- Campo: **Tipo de Carro** (dropdown)
- Botão **Salvar**
- Botão **Voltar**

Objetivo: Coletar os dados essenciais para manter um controle dos veículos e proprietários que utilizam o estacionamento.

Parada Impactante
Sistema de Gestão

Dashboard

Entrada

Saída

Vagas

Mensalistas

Relatórios

Configurações

Notificações

Sair

Registro de Entrada

Registre a entrada de um novo veículo

Dados do Veículo

Placa *

ABCD123

Modelo

Ex: Gol

Cor

Ex: Preto

Nome do Motorista (Opcional)

Digite o nome

Confirmar Entrada

Informações

Horário de Entrada

13:26:33

Vagas Disponíveis

80 Livres

40 Ocupadas

120 Total

Tarifa

R\$ 5,00 por hora

15 minutos de tolerância

Tela "Saída"

Descrição:

Tela destinada à busca da placa de um veículo para realizar o registro de saída e permitir o cálculo do valor devido.

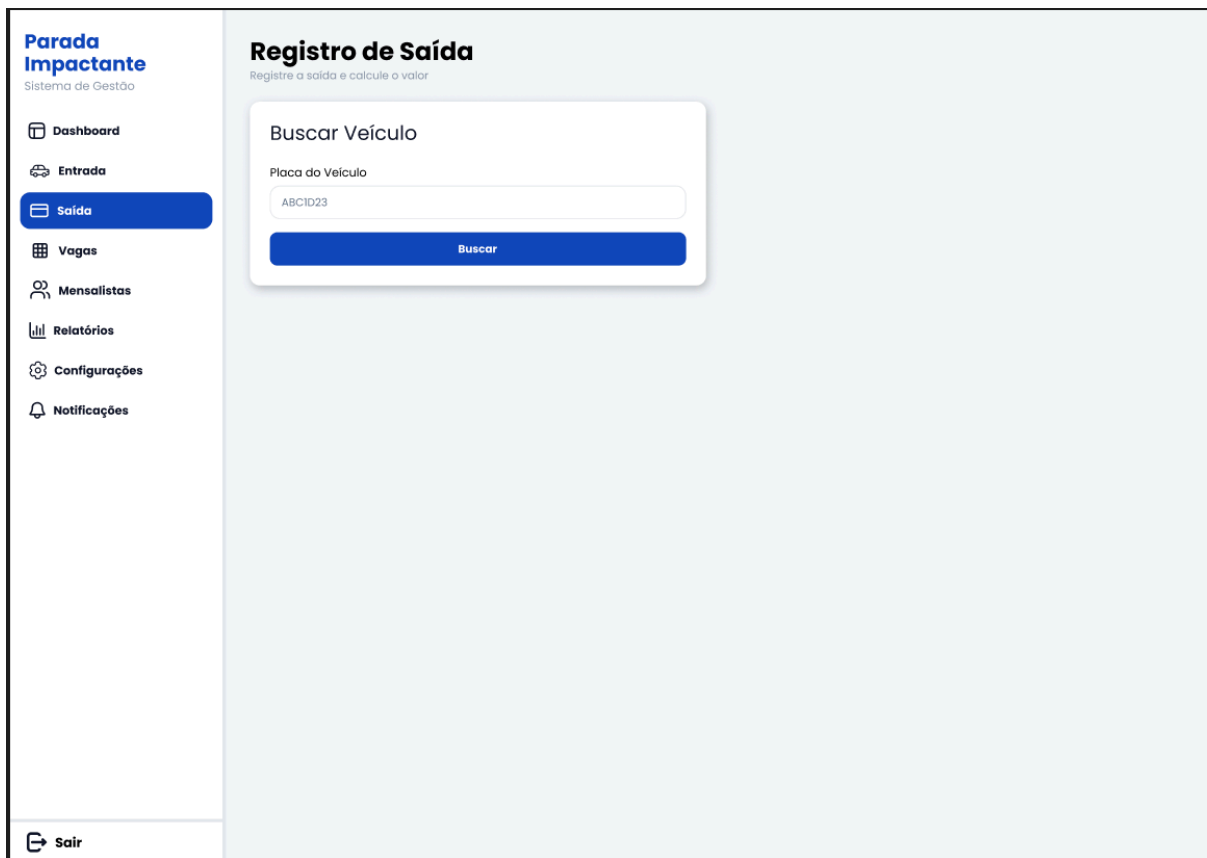
Elementos exibidos:

Campo: Placa do Veículo

Botão: Buscar

Objetivo:

Localizar o registro de entrada do veículo a partir da placa informada, retornando os dados necessários para calcular o tempo de permanência e o valor a ser cobrado na etapa seguinte do processo de saída.



Tela "Vagas"

Descrição:

Tela destinada ao gerenciamento visual das vagas do estacionamento, permitindo ao operador identificar rapidamente vagas livres, vagas ocupadas e vagas bloqueadas.

Elementos exibidos:

Indicador: Vagas Livres (quantidade em destaque)

Indicador: Vagas Ocupadas (quantidade em destaque)

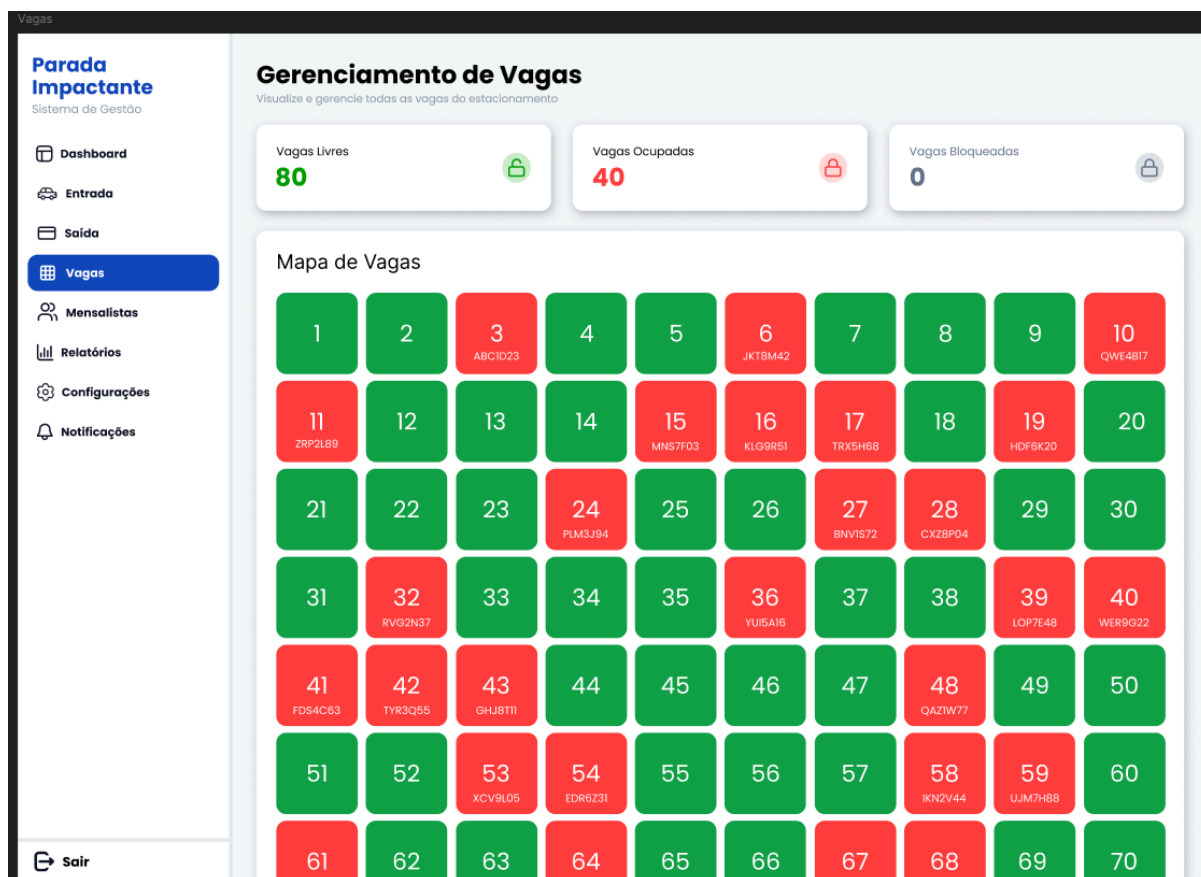
Indicador: Vagas Bloqueadas (quantidade em destaque)

Mapa de Vagas:

- Vagas representadas por quadrados numerados
- Cor verde para vagas livres
- Cor vermelha para vagas ocupadas (exibindo também a placa do veículo)

Objetivo:

Fornecer uma visão clara e organizada da ocupação do estacionamento, permitindo identificar o status de cada vaga em tempo real e auxiliar na tomada de decisões operacionais.



Tela "Mensalistas"

Descrição:

Tela destinada ao gerenciamento dos clientes que possuem plano mensal no estacionamento, exibindo informações de status, plano contratado e validade.

Elementos exibidos:

Cartão de Mensalista (para cada cliente):

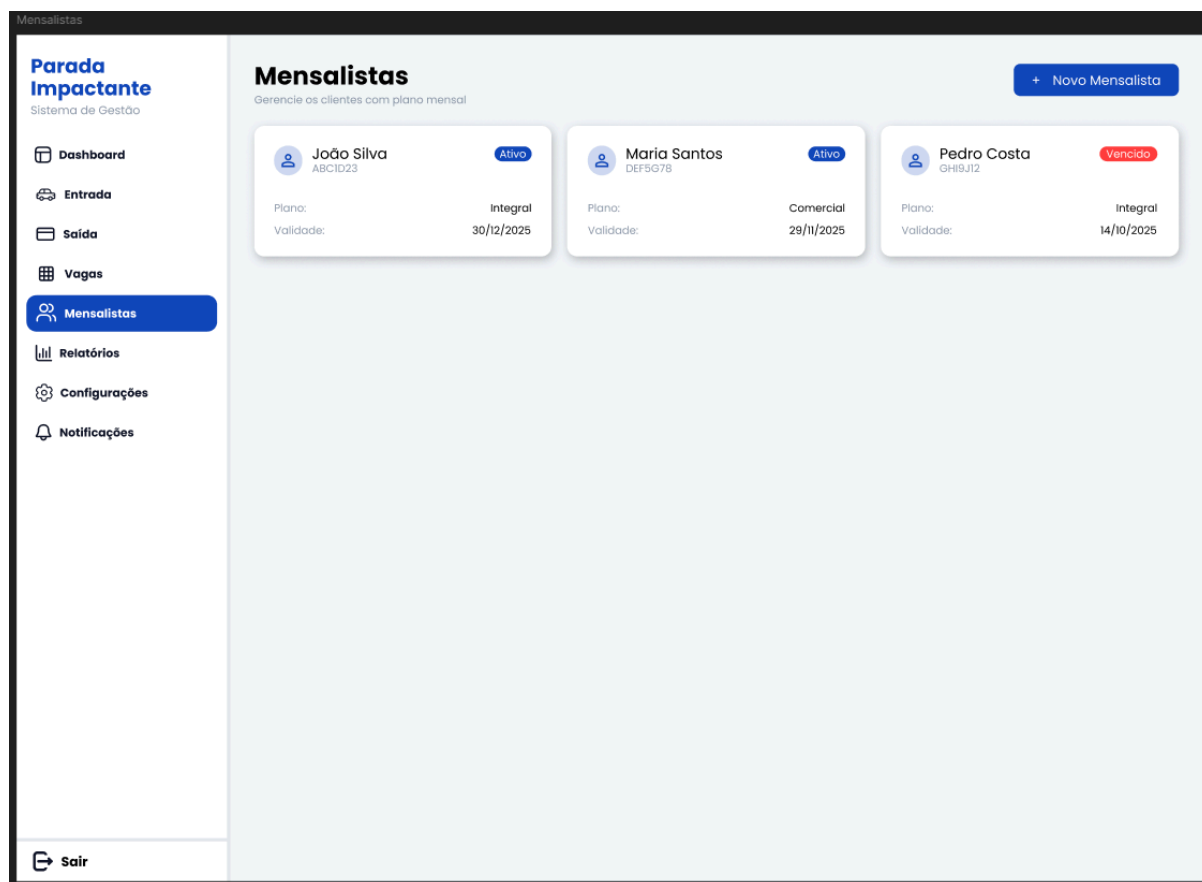
- Nome do mensalista
- Placa do veículo
- Indicador de status (Ativo ou Vencido)
- Campo: Plano (ex.: Integral, Comercial)
- Campo: Validade (data final do plano)

Botão: Novo Mensalista

Menu lateral com navegação (Dashboard, Entrada, Saída, Vagas, Mensalistas, Relatórios, Configurações, Notificações)

Objetivo:

Permitir que o operador visualize rapidamente todos os mensalistas cadastrados, acompanhe o status de cada plano e adicione novos mensalistas quando necessário, facilitando o controle de assinaturas mensais do estacionamento.



Tela "Relatórios"

Descrição:

Tela destinada à visualização de relatórios e métricas de desempenho do estacionamento, permitindo acompanhar movimentação, faturamento, entradas e análise semanal de forma consolidada.

Elementos exibidos:

- Indicador: Faturamento Mensal
- Indicador: Entradas no Mês
- Indicador: Tempo Médio de Permanência
- Indicador: Ticket Médio

Seção: Movimentação por Horário

- Listagem de horários (08:00, 10:00, 12:00, etc.)
- Quantidade de entradas e saídas por horário
- Barras indicativas de volume (cores verde e vermelha para entradas e saídas)

Seção: Análise Semanal

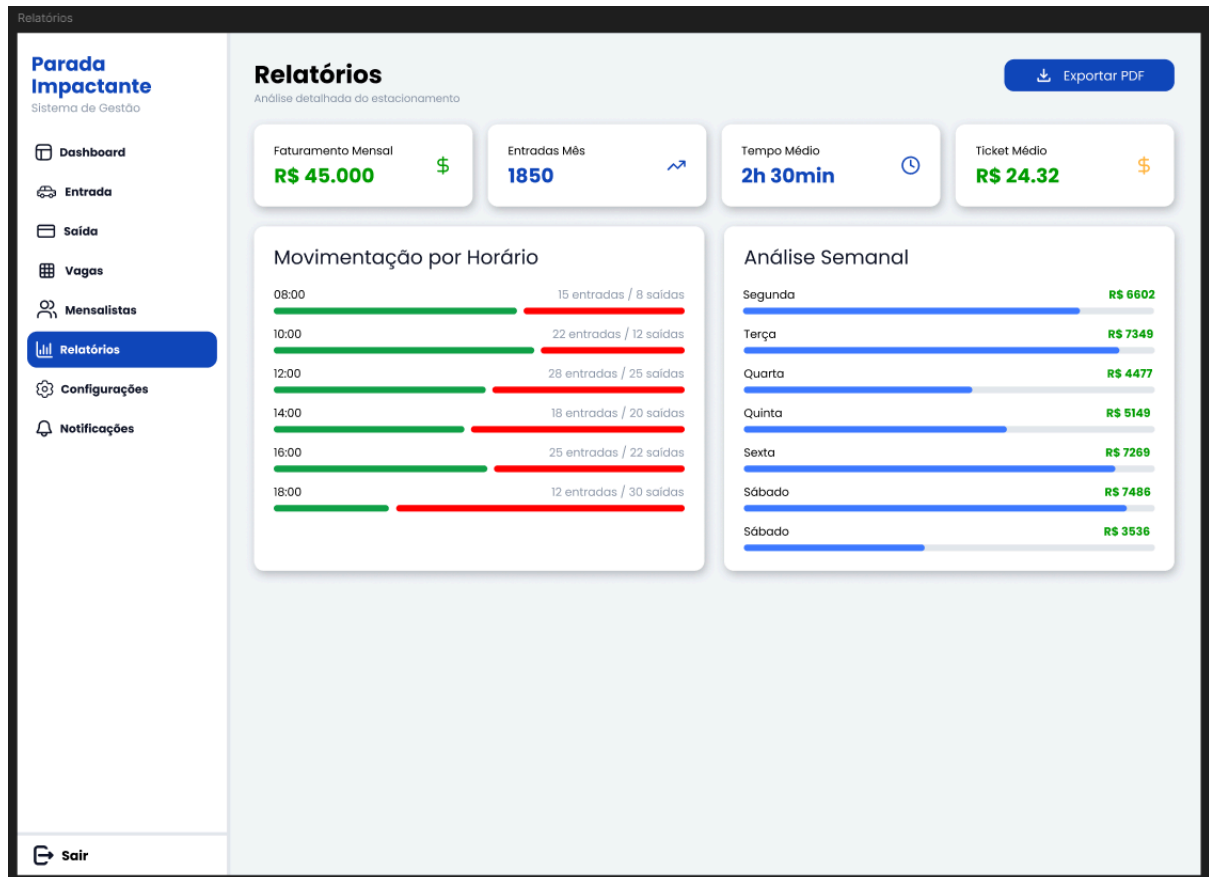
- Dias da semana listados
- Valores arrecadados por dia
- Barras de desempenho por dia

Botão: Exportar PDF

Menu lateral com navegação (Dashboard, Entrada, Saída, Vagas, Mensalistas, Relatórios, Configurações, Notificações)

Objetivo:

Fornecer uma análise completa e visual sobre o funcionamento do estacionamento, auxiliando na tomada de decisões estratégicas por meio de dados como horários de pico, faturamento, média de permanência e desempenho semanal.



Tela "Configurações"

Descrição:

Tela destinada à configuração geral do sistema, permitindo ajustar tarifas, horários de funcionamento e gerenciar usuários com diferentes níveis de acesso.

Elementos exibidos:

Seção: Tarifas

Campo: Tarifa por Hora (R\$)

Campo: Tolerância Gratuita (minutos)

Seção: Horário de Funcionamento

Campo: Horário de Abertura

Campo: Horário de Fechamento

Seção: Usuários do Sistema

Lista de usuários cadastrados contendo:

– Nome do usuário

- E-mail
- Tipo de perfil (Administrador ou Operador)

Menu lateral com navegação (Dashboard, Entrada, Saída, Vagas, Mensalistas, Relatórios, Configurações, Notificações)

Objetivo:

Permitir que administradores ajustem parâmetros operacionais do estacionamento, configurem regras de cobrança, definam horários de funcionamento e gerenciem usuários responsáveis pela operação do sistema.

Tela: "Notificações"

Descrição:

Tela destinada ao gerenciamento de notificações do sistema, exibindo avisos, alertas, erros e informações importantes relacionadas à operação do estacionamento.

Elementos exibidos:

Indicadores de Notificações:

- Não Lidas (quantidade)
- Erros (quantidade)
- Alertas (quantidade)
- Total (quantidade)

Lista de Notificações:

- Cada notificação apresenta:
- Título da notificação

- Descrição do evento
- Tempo decorrido
- Classificação (Erro, Alerta, Info, Sucesso)

Botão: Marcar Todas como Lidas

Menu lateral com navegação (Dashboard, Entrada, Saída, Vagas, Mensalistas, Relatórios, Configurações, Notificações)

Objetivo:

Fornecer ao operador e ao administrador uma visão centralizada de todos os eventos relevantes do sistema, facilitando a identificação de falhas, avisos operacionais, vencimento de mensalidades, atividades concluídas e tarefas agendadas, garantindo maior controle e acompanhamento da operação.

